关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

G036 对棱相等四面体补形长方体法：体积与外接球半径

二级结论

条件

条件 1（对棱相等）：

四面体 $ABCD$ 的三组对棱分别相等，即 $AB = CD = a$, $AC = BD = b$, $AD = BC = c$.

结论

结论一（补形关系）：

直观描述： 将四面体补成长方体，长方体长宽高由对棱长度确定.

$$y^2 + z^2 = a^2, \quad x^2 + z^2 = b^2, \quad x^2 + y^2 = c^2.$$

解得

$$x = \sqrt{\frac{b^2 + c^2 - a^2}{2}}, \quad y = \sqrt{\frac{a^2 + c^2 - b^2}{2}}, \quad z = \sqrt{\frac{a^2 + b^2 - c^2}{2}}.$$

结论二（体积公式）：

直观描述： 四面体体积等于长方体体积的三分之一.

$$V_{\text{四面体}} = \frac{1}{3}xyz.$$

推广结论（外接球半径）：

直观描述： 四面体的外接球即为长方体的外接球，半径等于长方体体对角线的一半.

$$\begin{aligned} R &= \frac{1}{2}\sqrt{x^2 + y^2 + z^2} \\ &= \frac{1}{2}\sqrt{\frac{a^2 + b^2 + c^2}{2}}. \end{aligned}$$

理解说明

一句话直觉

对棱相等的四面体可以补成一个长方体，从而将四面体问题转化为熟悉的长方体问题.

核心拆解

要点一（补形条件）：

四面体三组对棱分别相等是能补成长方体的充要条件。将四面体顶点对应

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

到长方体顶点，每组对棱恰好为长方体某对面的对角线.

要点二（关系推导）：

设长方体长宽高为 x,y,z，由面对角线关系列出方程组 $y^2+z^2=a^2$，$x^2+z^2=b^2$, $x^2+y^2=c^2$，解出 x,y,z 即得用 a,b,c 表示的公式.

几何本质（对角线对应）

长方体的面对角线对应四面体的棱，三组对棱分别对应三个不同面的对角线。补形后四面体的顶点是长方体的顶点.

代数意义（方程求解）

三个方程 $y^2+z^2=a^2, x^2+z^2=b^2, x^2+y^2=c^2$ 通过加减消元可对称地解出 x,y,z，体现了代数对称性.

考点价值（核心考法）

- **考法一（补形求体积）：**已知对棱长度，直接代入公式求体积.
- **考法二（外接球半径）：**外接球半径转化为长方体体对角线的一半，快速求解.

顿悟点

记住“补长方体”这个操作，可以避免复杂的空间坐标计算，将立体几何问题代数化.

使用场景

- **场景一（对棱相等条件）：**题目直接给出三组对棱相等，或可通过已知条件推出对棱相等.
- **场景二（求体积半径）：**已知对棱长求体积或外接球半径，套用公式快速计算.

证明

思路提示

对棱相等保证了四面体可以补形为长方体，利用长方体面对角线关系得到方程组，从而求出长宽高，再得出体积和外接球半径.

正式推导

步骤一（补形构造）：

过四面体 $ABCD$ 各顶点分别作对面所在平面的平行平面，这些平面围成一个平行六面体。由于对棱相等，该六面体为长方体。设长方体长、宽、高分别为 x,y,z，四面体顶点为长方体八个顶点中的四个.

理由：对棱相等保证了平行六面体的每个面都是矩形，从而为长方体.

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

步骤二（建立方程）：

在长方体中，四面体的每组对棱是相对面的对角线。因此，面对角线长度满足：

$$y^2+z^2=a^2,$$
$$x^2+z^2=b^2,$$
$$x^2+y^2=c^2.$$

理由：长方体面对角线平方等于长宽平方和.

步骤三（解方程组）：

将上述三式相加得 $2(x^2+y^2+z^2)=a^2+b^2+c^2$，即

$$x^2+y^2+z^2=\frac{a^2+b^2+c^2}{2}.$$

分别减去各方程得

$$x^2=\frac{b^2+c^2-a^2}{2},\quad y^2=\frac{a^2+c^2-b^2}{2},\quad z^2=\frac{a^2+b^2-c^2}{2}.$$

开方得 x,y,z 的表达式，注意根号内应为正.

理由：代数消元，对称性.

步骤四（体积公式）：

长方体的体积为 xyz，四面体体积等于长方体体积减去四个三棱锥，每个三棱锥体积为 $\frac{1}{6}xyz$，因此四面体体积为

$$\begin{aligned}V_{\text{四面体}}&=xyz-4\cdot\frac{1}{6}xyz\\&=\frac{1}{3}xyz.\end{aligned}$$

理由：割补法或向量法可得四面体体积是长方体体积的 $\frac{1}{3}$.

步骤五（外接球半径）：

长方体的外接球即为原四面体的外接球，其直径等于长方体体对角线长 $\sqrt{x^2+y^2+z^2}$，所以半径

$$\begin{aligned}R&=\frac{1}{2}\sqrt{x^2+y^2+z^2}\\&=\frac{1}{2}\sqrt{\frac{a^2+b^2+c^2}{2}}.\end{aligned}$$

理由：长方体体对角线公式 $d=\sqrt{x^2+y^2+z^2}$.

结论回扣

由对棱相等条件可直接解出 x,y,z，进而得到体积和外接球半径。补形法将空间问题转化为平面计算，简洁高效.

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

典型例题

例 1（基础）

题目： 已知四面体 $ABCD$ 对棱相等，$AB = CD = \sqrt{10}$，$AC = BD = \sqrt{10}$，$AD = BC = \sqrt{2}$。求四面体的体积 V 和外接球半径 R。

解题步骤：

第一步（补形求解）：

由公式

$$\begin{aligned} x &= \sqrt{\frac{b^2 + c^2 - a^2}{2}} \\ &= \sqrt{\frac{10 + 2 - 10}{2}} \\ &= 1, \\ y &= \sqrt{\frac{a^2 + c^2 - b^2}{2}} \\ &= \sqrt{\frac{10 + 2 - 10}{2}} \\ &= 1, \\ z &= \sqrt{\frac{a^2 + b^2 - c^2}{2}} \\ &= \sqrt{\frac{10 + 10 - 2}{2}} \\ &= 3. \end{aligned}$$

理由： 代入 $a^2 = 10,\ b^2 = 10,\ c^2 = 2$ 到公式中计算。

第二步（体积公式）：

$$\begin{aligned} V &= \frac{1}{3}xyz \\ &= \frac{1}{3} \times 1 \times 1 \times 3 \\ &= 1. \end{aligned}$$

理由： 四面体体积等于长方体体积的三分之一。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

第三步（外接球半径）：

$$\begin{aligned} R &= \frac{1}{2}\sqrt{x^2+y^2+z^2} \\ &= \frac{1}{2}\sqrt{1+1+9} \\ &= \frac{\sqrt{11}}{2}. \end{aligned}$$

理由：外接球半径等于长方体体对角线的一半。

关键结论： $V=1$，$R=\dfrac{\sqrt{11}}{2}$。

例 2（稍变形）

题目： 四面体对棱相等，补成长方体后长宽高之比为 $1:2:3$，且长方体的体对角线长为 $\sqrt{14}$。求四面体的体积。

解题步骤：

第一步（设参数）：

设 $x=k,\ y=2k,\ z=3k$。由体对角线公式得

$$\begin{aligned} \sqrt{x^2+y^2+z^2} &= \sqrt{k^2+4k^2+9k^2} \\ &= \sqrt{14k^2} \\ &= \sqrt{14}, \end{aligned}$$

解得 $k=1$。所以 $x=1, y=2, z=3$。

理由：长方体体对角线长平方等于长宽高平方和。

第二步（体积公式）：

$$\begin{aligned} V &= \frac{1}{3}xyz \\ &= \frac{1}{3}\times 1\times 2\times 3 \\ &= 2. \end{aligned}$$

理由：四面体体积公式。

关键结论： $V=2$。

例 3（综合应用）

题目： 四面体对棱相等，其三组对棱长 a,b,c 满足 $a^2+b^2+c^2=54$。求四面体体积的最大值。

解题步骤：

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

第一步（平方和转化）：

由结论 $x^2+y^2+z^2=\frac{a^2+b^2+c^2}{2}$，代入 $a^2+b^2+c^2=54$ 得 $x^2+y^2+z^2=27$。

理由：补形后长宽高平方和与对棱平方和的关系。

第二步（均值不等式）：

对 x^2,y^2,z^2 应用均值不等式，$\frac{x^2+y^2+z^2}{3}\geq(x^2y^2z^2)^{1/3}$，即 $\frac{27}{3}\geq(xyz)^{2/3}$，得 $(xyz)^{2/3}\leq 9$，所以 $xyz\leq 27$。当且仅当 $x=y=z$ 时等号成立。

理由：算术-几何平均不等式。

第三步（求体积最值）：

$$\begin{aligned}V&=\frac{1}{3}xyz\\&\leq\frac{1}{3}\times 27\\&=9.\end{aligned}$$

当 $x=y=z=3$ 时取得最大值。此时 $a=\sqrt{y^2+z^2}=\sqrt{18}=3\sqrt{2}$，$b=c=3\sqrt{2}$，为正四面体。

理由：体积公式与不等式。

关键结论： **体积最大值为** 9。

易错提醒

易错点一（根号内非正）

学生直接套用 $x=\sqrt{(b^2+c^2-a^2)/2}$ 计算，未检查 $b^2+c^2>a^2$，导致得到非实数解却不知误。

正确理解（根号检验）：

补形法要求 x,y,z 为正实数，因此必须满足 $b^2+c^2>a^2$，$a^2+c^2>b^2$，$a^2+b^2>c^2$，否则四面体不存在。

错因分析（忽视前提）：

只记忆公式，忽略公式的成立条件。

易错点二（体积系数误记）

错误认为四面体体积是长方体体积的一半或六分之一。

正确理解（体积关系）：

通过割补可知，四面体体积等于长方体体积的三分之一，即 $V=\frac{1}{3}xyz$。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

错因分析（记忆不准）：

缺乏直观理解，死记硬背导致系数混淆。

易错点三（半径忘记半）

直接用 $\sqrt{x^2+y^2+z^2}$ 作为外接球半径。

正确理解（半径公式）：

外接球半径是体对角线的一半，即 $R=\frac{1}{2}\sqrt{x^2+y^2+z^2}$。

错因分析（直径半径混淆）：

忽略半径与直径的区别。

结论小结

一句话核心

对棱相等的四面体可补形为长方体，通过长方体直接求体积和外接球半径。

使用条件

- **条件 1（对棱相等）**：四面体三组对棱分别相等。
- **条件 2（正数条件）**：根号内 $\dfrac{b^2+c^2-a^2}{2}>0$ 等，确保 x,y,z 为正实数。

关键提醒

- **易错点（根号内正）**：代入公式前必须检查 $b^2+c^2>a^2$ 等，否则公式无效。
- **检查项（系数核对）**：体积系数 $\frac{1}{3}$，半径系数 $\frac{1}{2}$，切勿混淆。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料